

ANEXO Nº 8. LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto: “Centro de Distribución Santiago – CEFAS”

Comuna de Lampa
Región Metropolitana

FRANCISCA URBINA MEZA
Ingeniero Forestal

Santiago, 20 de noviembre de 2017

CONTENIDO

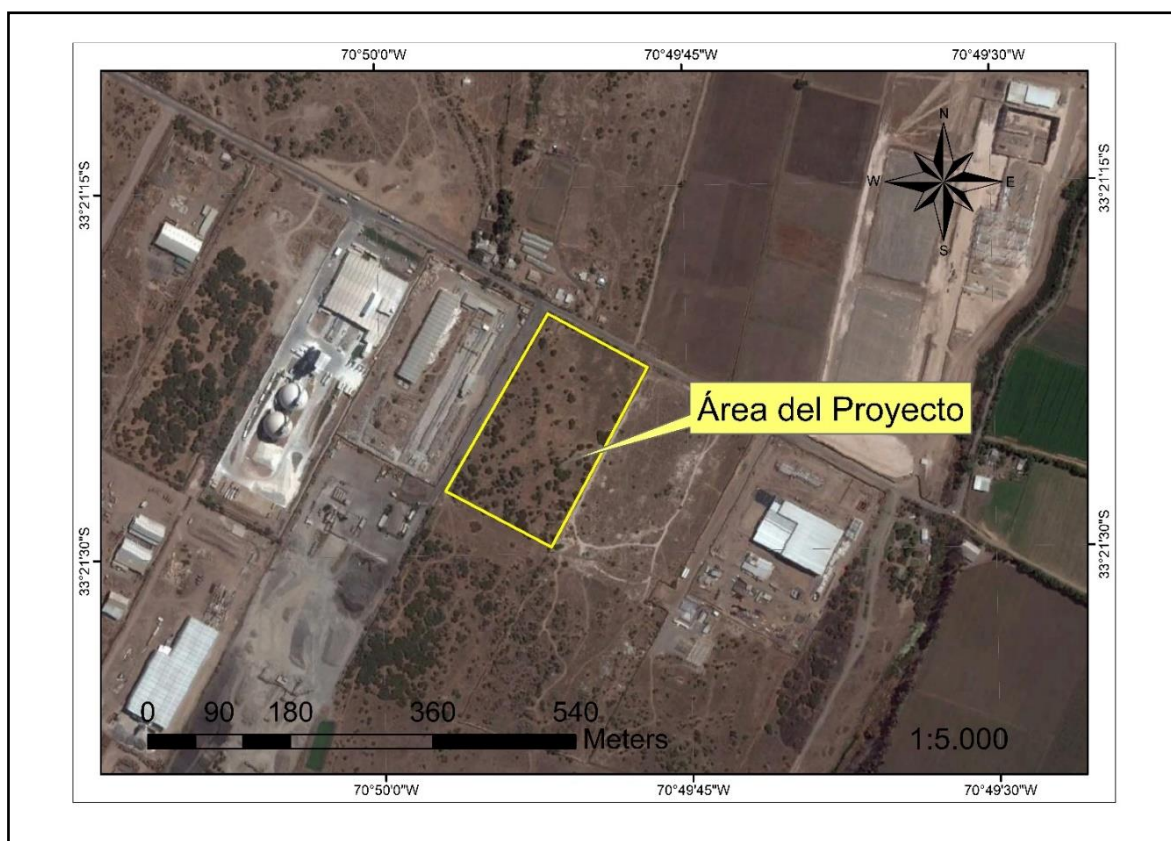
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Vegetación	5
2.2. Flora	5
3. METODOLOGÍA	6
3.1. Vegetación	6
3.2. Flora	9
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	10
4.1 Marco Biogeográfico.....	10
4.2 Vegetación	12
4.2.1 Bosque abierto	13
4.2.2 Bosque muy abierto	14
4.2.3 Pradera	15
4.2.4 Zona desprovista de vegetación (área de vegetación escasa)	17
Área de intervención directa	17
4.3 Flora	19
5. CONCLUSIONES.....	23
6. BIBLIOGRAFÍA.....	25
7. APÉNDICE	27
Mapa 1. Ubicación del proyecto en la provincia de Chacabuco.....	27
Mapa 2. Cartografía de las unidades homogéneas de vegetación.	28
Mapa 3. Formaciones vegetacionales presentes en el área de intervención.	29

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la caracterización de los sistemas vegetacionales, vegetación y flora terrestre, que se desarrolla actualmente en el área asociada al proyecto “Centro de Distribución Santiago – CEFAS” en la Comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (ver mapa 1 en Apéndice), con el propósito de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente y permitir la ejecución del proyecto.

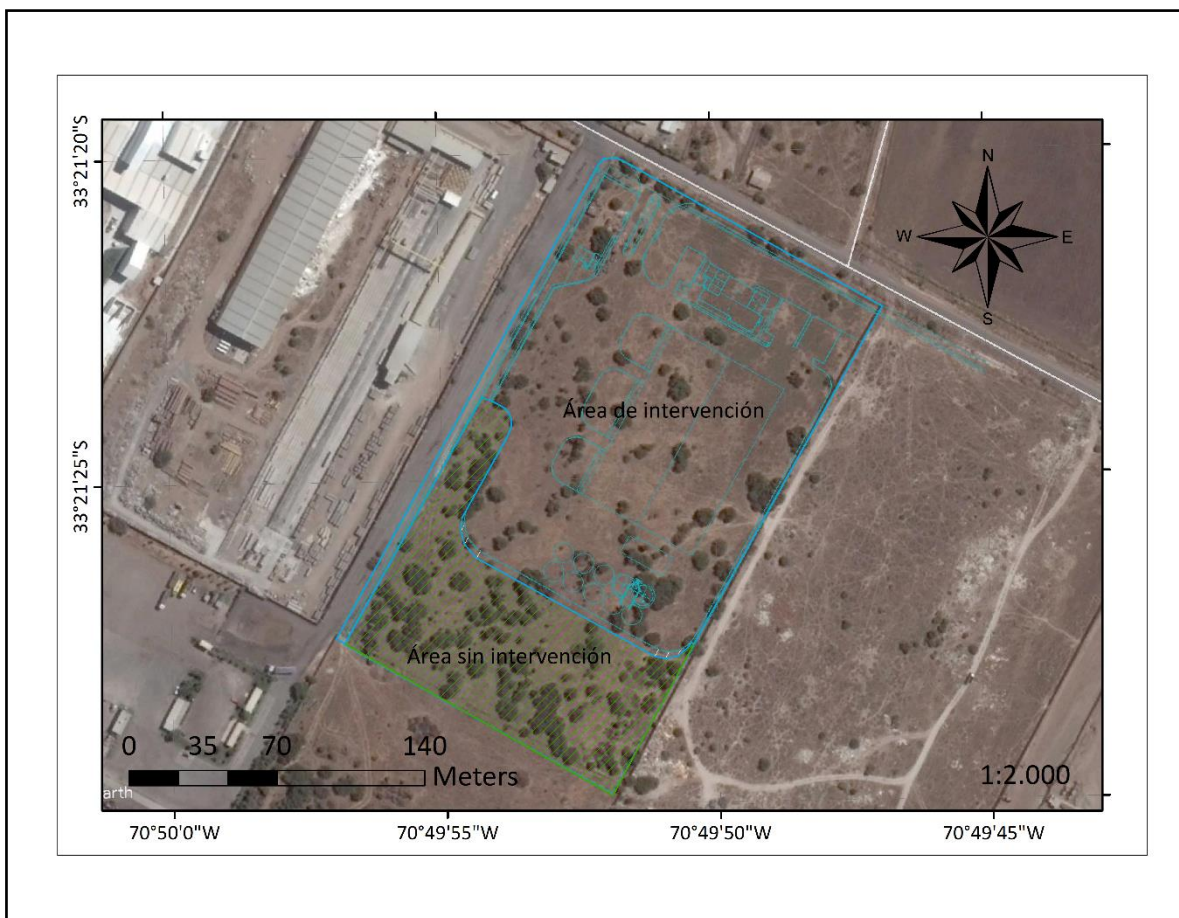
El proyecto se emplazará dentro del área observada en la figura 1, la cual, para efectos del presente informe, se ha considerado como área de estudio para la flora y vegetación con una superficie aproximada de 4,05 hectáreas. Esta superficie, se encuentra delimitada por un cerco perimetral, el cual se encuentra abierto en diferentes sectores.

De la superficie total, se intervendrán 2,91 hectáreas ubicadas en la zona norte del área de estudio, mientras que la superficie restante (1,14 hectáreas), no será intervenida (Figura 2).



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Figura 1. Imagen georeferenciada del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a imagen proporcionada por consultora ALTOYA, 2017.

Figura 2. Imagen georeferenciada del área de intervención.

2. OBJETIVOS

2.1. Vegetación

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia del proyecto.
- Identificar formaciones de vegetación reguladas por la Ley de Bosque Nativo.
- Elaborar una representación cartográfica, de manera georeferenciada (Datum WGS84) de las unidades homogéneas de vegetación, respecto del proyecto.
- Analizar la pertinencia de un Plan de Manejo Forestal y/o Plan de trabajo de formaciones xerofíticas.
- Identificar las unidades homogéneas de vegetación presentes dentro del área de intervención del proyecto, a partir de los resultados obtenidos de la representación cartográfica.

2.2. Flora

- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia del proyecto, considerando plantas vasculares.
- Describir y analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para el sector involucrado en el área de estudio asociada al proyecto.

3. METODOLOGÍA

El trabajo en terreno para la elaboración del listado florístico y cobertura vegetal, se realizó el día 21 de agosto del 2017, abarcando un polígono de 4,05 hectáreas que corresponden al área de estudio del proyecto (Figura 1).

Para el levantamiento de información, se realizó un recorrido pedestre en toda el área de estudio. En ésta, se registraron datos genéricos de la vegetación, reconociendo variables cualitativas como formaciones vegetacionales, especies, estructura, entre otras.

La vegetación se caracterizó en función de la distribución actual de las formaciones vegetacionales, el cubrimiento de los distintos estratos y la densidad relativa de las especies dominantes. La flora fue caracterizada mediante la riqueza de especies, estado de conservación y su origen biogeográfico. La información anterior se contextualizó en base a la clasificación y revisión del marco biogeográfico donde se inserta el área de estudio, el cual fue determinado a partir de los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006). El detalle metodológico para cada objetivo se presenta a continuación:

3.1. Vegetación

La vegetación fue caracterizada en relación a los límites de las unidades homogéneas de vegetación para el área en estudio, las cuales fueron seleccionadas en función del tipo de formación vegetal, las especies dominantes y la cobertura. La delimitación de dichas unidades de vegetación se efectuó previamente, a partir de la fotointerpretación de unidades espaciales homogéneas en cuanto a su textura y color mediante imágenes satelitales (disponibles en internet a través del programa Google Earth®). Posteriormente, esta información fue verificada en terreno de acuerdo con la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) descrita por Etienne y Prado (1982). A partir de las variables obtenidas de la representación cartográfica de la vegetación y de la COT, se deduce la formación de acuerdo al sistema de clasificación señalado en la guía para la descripción del área de influencia, componente flora (SEA, 2015) (Tabla 1).

Esta metodología proporciona una representación cualitativa y objetiva de la vegetación nativa en su estado actual, considerando atributos como: formación vegetal, especies dominantes y cobertura.

En la Tabla 1, se observa la clasificación del uso actual del suelo, dentro de la cual, las clases "Bosques" y "Praderas", corresponden a vegetación propiamente tal (ambientes naturales), mientras que la clase "Sin vegetación (área de vegetación escasa)", corresponde a un ambiente modificado. Dentro de estas clases, solo el tipo "Bosques", se encuentra actualmente regulado por la ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

Tabla 1. Criterios de clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

Formación Vegetacional	Cobertura por Tipo Biológico (%)				
	Cobertura	Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Praderas c/suculentas	Densa	< 5	< 5	> 75	
	Semidensa	< 5	< 5	50-75	
	Abierta	< 5	< 5	25-50	1-5
	Muy abierta	< 5	< 5	10-25	< 5
	Rala	< 5	< 5	5-10	
Pradera con arbustos c/suculentas	Densa	<5	10-25	> 75	-
	Semidensa	< 5	10-25	50-75	
	Abierta	< 5	10-25	25-50	1-5
	Muy abierta	< 5	5-10	10-25	
	Rala	No existe			
Matorral c/suculentas	Densa	< 10	> 75	0-100	
	Semidensa	< 10	50-75	0-100	
	Abierta	< 10	25-50	0-100	1-5
	Muy abierta	< 10	10-25	< 25	
	Rala	< 5	5-10	5-10	
Matorral arborescente (matorral con árboles) c/suculentas	Densa	10-25	> 75	0-100	
	Semidensa	10-25	50-75	0-100	
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5
	Muy abierta	No existe			
	Rala	No existe			
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10-25
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5-10
Bosque (Arboles potencial > 5m de altura) c/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100	
	Semidensa	50-75	0-100	0-100	
	Abierta	25-50	0-100	0-100	
	Muy abierta	10-25	< 25	< 25	1-5
	Rala	5-10	< 10	< 10	
Pradera con arboles	Densa	10-25	< 5	> 75	
	Semidensa	10-25	< 5	50-75	
	Abierta	10-25	< 5	25-50	1-5
	Muy abierta	No existe			
	Rala	No existe			
Zonas de Vegetación escasa (< sin vegetación)	-	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Modificado de SEA, 2015.

Para objeto del presente estudio, la clasificación de bosques y praderas se basó en criterios biológicos y legales, con la condición que sean compatibles en términos estructurales, definiendo una formación vegetacional.

1. Bosque

Se define como un sitio poblado con formaciones vegetacionales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables (Artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

1.1. Bosque Nativo

Corresponde a un bosque formado predominantemente por especies nativas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, la que puede tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar y que no superen el 50% respecto al total (literal k del art. 1º de la ley 20.283).

Para determinar la formación vegetal, el bosque nativo se puede clasificar de acuerdo a las siguientes categorías:

- Regeneración: corresponde a un bosque nativo en estados sucesionales tempranos, en los cuales el DCM (Diámetro Cuadrático Medio) de la unidad es inferior a 10 cm.
- Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo en estados sucesionales intermedios, en los cuales el DCM de la unidad está entre 10 y 25 cm.
- Bosque renoval-adulto: corresponde a un bosque nativo en estados sucesionales intermedios a avanzados, en los cuales el DCM de la unidad está entre 25 y 40 cm.
- Bosque adulto: corresponde a un bosque nativo en estados sucesionales avanzados, en los cuales el DCM de la unidad supera los 40 cm.

2. Pradera

Según los parámetros descritos por CONAF 1997, una pradera corresponde a un sitio poblado con una formación vegetal, cuya composición se encuentra dominada por especies herbáceas y que pudiese o no contener árboles y/o arbustos de manera aislada. El porcentaje de cobertura de copas de las especies arbóreas, no deberá superar al definido por la ley para el concepto de bosque descrito anteriormente (Artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

3. Sin vegetación (área de vegetación escasa)

A partir de los parámetros descritos en Tabla 1, un área sin vegetación corresponde a una superficie desprovista de vegetación, o cuya cobertura de vegetación sea inferior a un 5% para cualquier tipo biológico (árboles, arbustos, herbáceas y suculentas).

Área de intervención directa

Finalmente, se presenta un análisis de las superficies de afectación. Para esto, se utilizaron las siguientes fuentes de información: resultados de la caracterización de la vegetación con las unidades homogéneas de vegetación (COT) y layout de ingeniería proporcionado por ALTOYA.

Se procedió a analizar puntalmente el área de intervención del proyecto, cuya delimitación y ubicación se puede observar en Figura 2. Utilizando herramientas de información satelital del programa ArcGIS versión 10.3, se realizó una superposición de archivos shape (capas o polígonos), mediante la cual, se obtuvieron las superficies a afectar para cada unidad homogénea de vegetación dentro del área a intervenir, junto con su porcentaje de afectación en relación al total de cada cobertura.

3.2. Flora

Para la determinación de las especies de flora presentes en el área de estudio, se realizó un catastro florístico que incorporó de manera paralela, el reconocimiento, registro y colecta de las especies encontradas en el área para su posterior reconocimiento taxonómico en gabinete. Junto con lo anterior, se registró su grado de cubrimiento (participación porcentual) y su estado fenológico.

Para la clasificación taxonómica, se basó principalmente en Marticorena y Quezada (1985), Riedemann et al. (2006), Zuloaga et al. (2008), Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006). Adicionalmente también se buscó flora asociada a proyectos SEIA en zonas aledañas al área de Estudio.

Para la determinación de los estados de conservación de la flora, se realizó una clasificación según la normativa vigente, a partir de lo indicado en la Minuta de Prelación del Memorándum N°387/2008¹ que establece una jerarquización de los documentos a revisar, siendo estos el RCE (Reglamento Clasificación de Especies)², Libro rojo de CONAF (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

¹ Memorándum N°387/2008. Minuta prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre.

² Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente y los 13 procesos publicados a la fecha en el Diario Oficial: DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 50/2008 MINSEGPRES, DS 51/2008 MINSEGPRES, DS 23/2009 MINSEGPRES, DS 33/2012 MMA, DS 41/2012 MMA, DS 42/2012 MMA, DS 19/2013 MMA, DS 13/2013 MMA, DS 52/2013 MMA, DS 38/2015 MMA, DS 16/2016 MMA, DS 6/2017 MMA.

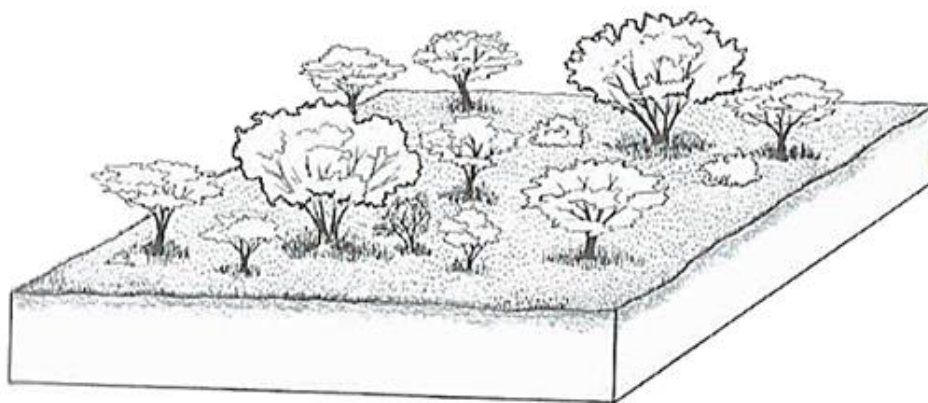
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 Marco Biogeográfico

A nivel mundial, las regiones mediterráneas destacan por la riqueza y endemismo de sus recursos biológicos. Actualmente, la región mediterránea de Chile central es considerada como una de las 34 áreas prioritarias o "puntos calientes" para la conservación de la biodiversidad del planeta (Myers et al, 2000).

Históricamente, tanto Gajardo (1994), como Luebert y Pliscoff (2006), clasifican al área de estudio dentro de la formación de Bosque Esclerófilo del tipo Espinoso, con una cobertura abierta y dominada por las especies de *Acacia caven* (Espino) y *Prosopis chilensis* (Algarrobo chileno), que se extiende por una superficie potencial de 3.400 hectáreas por Chile central (Gajardo, 1994). En el estrato arbustivo destacan principalmente las especies de *Cestrum parqui*, *Muehlenbleckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. Finalmente, en el estrato herbáceo denso destacan las plantas introducidas como *Avena barbata*, y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de intervención antrópica. La presencia de los parásitos *Ligaria cuneifolia* y *Tristerix corymbosus* (Quintral) es frecuente y localmente muy abundante.

Actualmente, y aunque gran parte del bosque espinoso se encuentra modificado, ya sea por cultivos agrícolas y/o áreas industriales, aún persisten pequeños bosquetes representativos de la situación original, que consisten en una estrata alta de árboles o arbustos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana (Figura 3).



Fuente: Luebert & Pliscoff, 2006

Figura 3. Esquema típico del piso vegetacional del bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

En lo particular, el área de estudio según Gajardo (1994), se puede caracterizar como un bosque puro de *Acacia caven*, con un estrato herbáceo de cobertura densa (Imagen 1). El sustrato es terroso, con presencia de material de relleno distribuido de manera heterogénea. La intervención antrópica es muy alta (Imagen 2) y está dada por la presencia de huellas de vehículos y maquinarias, basura doméstica e industrial, vegetación alóctona, signos de pastoreo de ganado y presencia de lagomorfos (conejos silvestres).



Fuente: Registro en terreno, 2017.

Imagen 1. Bosque puro de *Acacia caven*



Fuente: Registro en terreno, 2017.

Imagen 2. Vista de la entrada principal (sector norte del terreno) con evidencia de intervención antrópica.

4.2 Vegetación

A partir de la información registrada en terreno, se identificaron las unidades homogéneas de vegetación, las cuales abarcan la superficie total del área de estudio (4,05 hectáreas). Del total de esta superficie, 2,93 ha (hectáreas) corresponden a Bosque nativo, con una cobertura de copas mayor al 10% (ver definición de bosque en la metodología de este documento). La superficie restante está compuesta por una franja de Suelo Desprovisto de Vegetación (zona de vegetación escasa), con una superficie de 0,14 ha. ubicada en el sector poniente del terreno y por Pradera (0,98 ha), la cual, al momento del muestreo se encontraban con una cobertura herbácea mayor al 75%. El detalle de las superficies calculadas por cada unidad se puede observar en Tabla 2, donde se aprecian resultados en función a la superficie (hectáreas/porcentual) y de la cobertura de copas (porcentual).

En el área de estudio, predomina un bosque de renovales y renovales-adultos abiertos o muy abiertos de espino (*Acacia caven*), cuya regeneración procede mayoritariamente de monte bajo (rebrote de tocón). Esta formación se presenta como una sucesión primaria del bosque, lo cual da indicios del fuerte deterioro existente en el área, provocado principalmente por la intervención antrópica y la presencia de especies exóticas forrajeras (ganado doméstico y lagomorfos). Esto explica la baja cantidad de regeneración por semillas, para especies arbóreas y arbustivas dentro del área.

Cabe mencionar que todas las formaciones vegetacionales encontradas, están ubicadas en una superficie con una pendiente plana (< 5%), sin procesos erosivos visibles y con suelos que se estima, fueron previamente utilizados para fines agrícolas.

Tabla 2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio

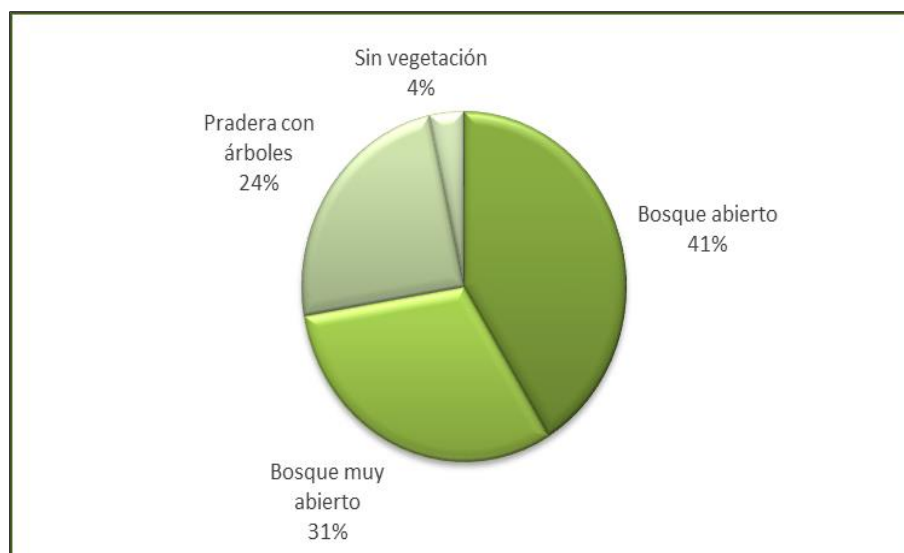
Formación vegetacional	Superficie (ha)	Superficie (%)	Cobertura de copas arbóreas (%)
Bosque muy abierto	1,26	31	16
Bosque abierto	1,67	41	38
Pradera	0,98	24	6*
Sin vegetación	0,14	4	-
TOTAL	4,05	100	-

*La cobertura herbácea es mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2017

Respecto a las unidades homogéneas de vegetación, se determinó un total de cuatro formaciones: Bosque abierto, Bosque muy abierto, Pradera y Área Desprovista de Vegetación (zona de vegetación escasa). Las dos primeras se encuentran actualmente reguladas por la Ley de Bosque Nativo mencionada anteriormente en este documento.

En el Gráfico 1, se puede observar la representatividad en términos porcentuales de la superficie abarcada para cada unidad vegetacional, de esto se desprende que una superficie importante del área de estudio corresponde a bosque (72%).



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Gráfico 1. Participación porcentual de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio.

4.2.1 Bosque abierto

Representando un 41% de la superficie total del área de estudio con un total de 1,67ha, esta formación vegetacional se encuentra dominada por una masa boscosa (árboles) pura de *Acacia caven* (Espino) con una cobertura de copas de 38%, lo que lo clasifica como una unidad de “Bosque abierto” según los parámetros de clasificación descritos en la metodología.

Esta unidad se encuentra ubicada hacia el límite sur del área de estudio, sector más alejado de la vía de acceso principal (camino local).

Esta formación, presenta una estructura multietánea (distintos estratos) conformada por individuos agrupados en bosquetes en fases intermedias y avanzadas de desarrollo, con alturas que oscilan entre los 3 y los 6 m de altura (Imagen 3). En menor medida, se presentan individuos en fases de desarrollo temprano (regeneración).

Respecto a los estratos secundarios de vegetación, se encontraron unos pocos individuos de la especie arbustiva *Cestrum parqui* (Palqui), con una cobertura menor al 5%.

En la estrata herbácea, se encontraron las especies dominantes: *Capsella bursa-pastoris* (Bolsita del pastor), *Malva parviflora* (Malva), *Urtica urens* (Ortiga) y *Holcus lanatus* (Pasto dulce). Con una cobertura semidensa de un 50 a un 75%.



Fuente: Registro en terreno, 2017.

Imagen 3. Vista en dirección norte de la unidad de vegetación de bosque abierto.

4.2.2 Bosque muy abierto

Esta unidad tiene una superficie total de 1,26 ha, la cual se encuentra conformada por un bosque puro de espinos, que se hace presente como especie dominante en el área. Esta formación, conforma una estructura multietánea (distintos estratos) conformada por individuos en distintas fases de desarrollo temprano y en menor medida individuos en estado de desarrollo avanzados. Estos individuos se encuentran distribuidos de dos formas: en bosquetes coetáneos, con individuos agrupados provenientes de la regeneración de un mismo tocón, con una altura similar y como individuos solitarios dispersos dentro del rodal (Imagen 4).



Fuente: Registro en terreno, 2017.

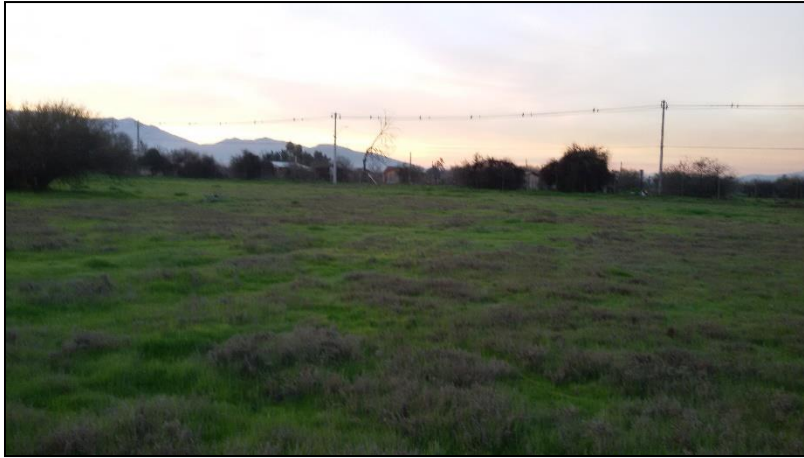
Imagen 4. Vista en dirección oeste de la unidad de vegetación de bosque muy abierto.

Esta formación vegetal, presenta las características de un bosque muy abierto, con individuos que no superan los 5 metros de altura y con una cobertura de copa de 16%. La especie dominante es *Acacia caven*, dominando el estrato intermedio. Mientras que, en el estrato inferior, dominan las especies herbáceas *Erodium moschatum* (Alfilerillo), *Urtica urens* (Ortiga), *Setaria verticillata* (Pega pega), *Ammi visnaga* (Visnaga), *Lolium multiflorum* (Ballica) y *Avena barbata* (Teatina) con una altura de 0,1 a 0,3 m de altura y una cobertura vegetal densa (75-100%).

4.2.3 Pradera

Esta unidad de vegetación tiene una superficie de 0,98 hectáreas, la que corresponde a un 24% del área total bajo estudio. Se encuentra ubicada en el sector noreste del polígono, cercano al punto de acceso principal y colindante con la vía de acceso local.

Debido a la ausencia de estratos intermedios y superiores en la unidad, el paisaje vegetal se encuentra dominado principalmente por especies herbáceas, con presencia de unos pocos individuos arbóreos aislados, dispersos en el área (Imagen 5). Por las características de la composición vegetal, esta unidad se califica como una unidad de “Pradera con árboles”.



Fuente: Registro en terreno, 2017.

Imagen 5. Vista en dirección oeste de la unidad de vegetación de pradera.

Las herbáceas predominantes en la zona, presentan una cobertura vegetal densa ($> 75\%$) con alturas que oscilan entre los 3 y los 30 cm. dependiendo de la especie y de su estado de desarrollo. Las especies predominantes en esta superficie son: *Frankenia salina* (Hierba del salitre), *Lolium multiflorum* (Ballica), *Avena barbata* (Teatina), *Setaria verticillata* (Pega pega), *Hordeum murinum* (Triguillo) y *Agrostis stolonifera* (Chépica) (Imagen 6).



Fuente: Registro en terreno, 2017.

Imagen 6. Vista de herbáceas ubicadas en la unidad de vegetación del tipo pradera con *Frankenia salina* como especie dominante.

Respecto al estrato arbóreo presente en la unidad, se encontraron ejemplares dispersos de *Acacia caven*, ubicados de manera solitaria o bien en bosquetes coetáneos (estados de

desarrollo similar) provenientes de regeneración de monte bajo (del mismo tocón). Respecto al estado de desarrollo de los individuos encontrados, en su mayoría corresponden a estados intermedios y avanzados (renovales y renovales-adultos), sin observarse regeneración en el lugar. La cobertura de copas de los individuos arbóreos (6%), es menor a la mínima establecida en la ley para la definición de Bosque.

4.2.4 Zona desprovista de vegetación (área de vegetación escasa)

Esta unidad de vegetación corresponde a una franja de suelo que cubre 0,14 hectáreas, lo que corresponde a un 4% de la superficie total estudiada (Tabla 2). Se encuentra ubicada fuera del cierre perimetral del terreno, en el sector oeste del polígono y colindante a un camino que separa al terreno aledaño. Esta franja es utilizada presumiblemente como acera peatonal, y no está representada por alguna cobertura vegetal (cobertura <5%, Tabla 1).

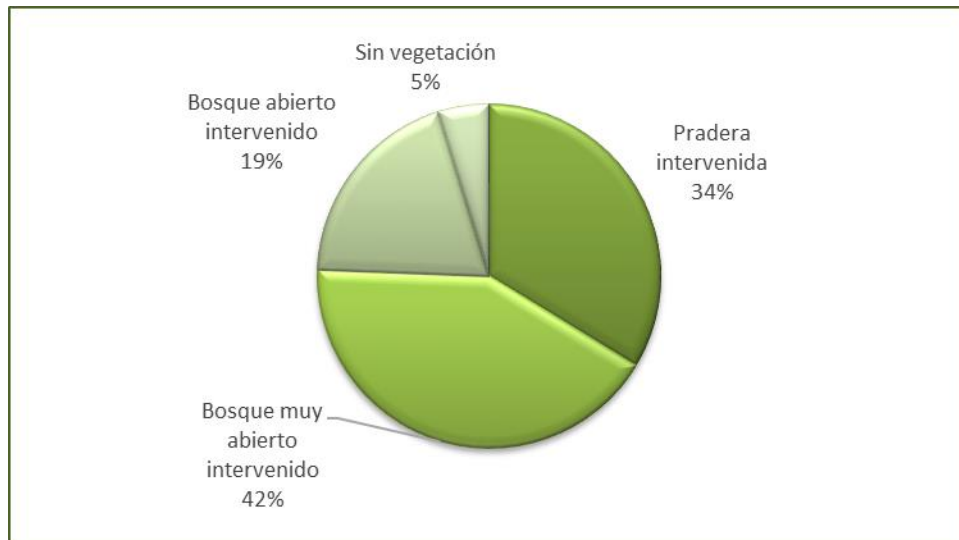
Área de intervención directa

En base a los resultados obtenidos para las unidades homogéneas de vegetación, y según las obras de ingeniería informadas por ALTOYA, se calcularon las superficies a intervenir para cada unidad de vegetación dentro del área de estudio (Figura 2 y Mapa 3, Apéndice). En Tabla 3, se presenta en detalle las áreas proyectadas de afectación (2,19 ha.), mientras que en el gráfico 2, se detallan los porcentajes en relación a la superficie total intervenida.

Tabla 3. Formaciones vegetacionales presentes en el área de intervención del proyecto.

Formación vegetal	Superficie intervenida (ha)
Bosque muy abierto	1,22
Bosque abierto	0,57
Pradera	0,98
Sin vegetación	0,14
TOTAL	2,91

Fuente: Elaboración propia, 2017.



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Gráfico 2. Afectación porcentual de la superficie a intervenir por unidad de vegetación.

De la superficie total, se intervendrán 0,57ha de Bosque abierto, 1,22ha de Bosque muy abierto, 1,98ha de Pradera y 0,14 ha de la unidad Sin Vegetación (Tabla 3). Lo que corresponde a la intervención del 34% del total de la superficie encontrada en el área de estudio para Bosque abierto, 97% para Bosque muy abierto, un 100% de la Pradera y un 100% de la unidad sin vegetación (ver Mapa 3, Apéndice).

4.3 Flora

Se identificaron en total 29 especies de flora vascular, agrupadas en 14 familias y 28 géneros. Los nombres comunes, clasificación taxonómica, origen y el tipo biológico se presentan en la Tabla 5.

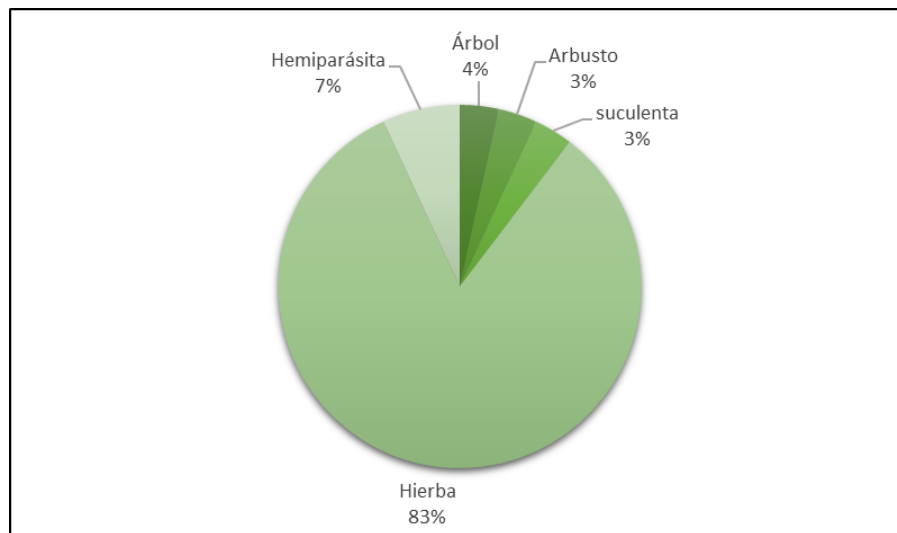
De acuerdo a la Tabla 5, las especies encontradas corresponden a dos clases, Magnoliopsida y Liliopsida. En la clase Magnoliopsida, las especies se aglomeran en 12 familias, con un total de 19 taxas que corresponden al 66% de las especies registradas. Por otra parte, en la clase Liliopsida se encuentran 2 familias, con un total de 10 taxas que corresponden al 34% de las especies registradas.

En relación a la forma de vida (tipo biológico), existe dominancia de plantas herbáceas (Imagen 6) con 24 especies, que corresponden al 83% del total, seguidas de las hemiparásitas con 2 especies (7%), por los arbustos con una especie (3%), las suculentas con una especie (3%) y finalmente, las arbóreas con un representante, que corresponde al 3% del total (Tabla 4, Gráfico 3).

Tabla 4. Número de especies presentes en el área de estudio, según origen y tipo biológico.

Origen	Tipo Biológico					Total general
	Arbórea	Arbustiva	Herbácea	Hemiparásita	Suculentas	
Alóctona	-	-	22	-	1	23 (79%)
Nativa	1	1	2	2	-	6 (21%)
Total	1	1	24	2	1	29 (100%)

Fuente: Elaboración propia, 2017.



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Gráfico 3. Composición porcentual de los tipos biológicos presentes en el área de estudio.

En relación al origen, 6 especies son nativas de Chile, que corresponden al 21% del total, mientras que 23 especies son alóctonas, que corresponden al 79% del total. **Ninguna de estas especies se encuentra incluida en alguno de los 13 procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha.**

Tabla 5. Flora vascular presente en el área de estudio.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Tipo Biológico	Origen
MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Agave sp.</i>	Agave	Suculenta	Alóctona
		Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	Hierba	Alóctona
			<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Teatina	Hierba	Alóctona
			<i>Bromus hordeaceus L.</i>	Triguillo	Hierba	Alóctona
			<i>Distichlis spicata (L.) Greene</i>	Pasto salado	Hierba	Nativa
			<i>Holcus lanatus L.</i>	Pasto miel, pasto dulce, heno blanco	Hierba	Alóctona
			<i>Hordeum murinum L.</i>	Triguillo	Hierba	Alóctona
			<i>Lolium multiflorum Lam.</i>	Ballica	Hierba	Alóctona
			<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	Hierba	Alóctona
			<i>Vulpia sp.</i>	Pasto delgado	Hierba	Alóctona
	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Ammi visnaga</i>	Visnaga	Hierba	Alóctona
		Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Hierba	Alóctona
			<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Hierba	Alóctona
			<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Hierba	Alóctona
			<i>Senecio vulgaris L</i>	Hierba cana, senecio, nilhue chico	Hierba	Alóctona
			<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Hierba	Alóctona
		Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>	Bolsita del Pastor	Hierba	Alóctona
		Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	Yerba del Pobre	Hierba	Alóctona
		Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang.</i>	Acelga	Hierba	Alóctona
		Fabaceae	<i>Acacia caven (Mol.) Mol.</i>	Espino	Árbol	Nativo
			<i>Medicago polymorpha L.</i>	Hualputra	Hierba	Alóctona
		Frankeniaceae	<i>Frankenia salina (Molina) I.M.Johnst.</i>	Hierba del salitre	Hierba	Nativa
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Tachuela	Hierba	Alóctona
			<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Hierba	Alóctona
		Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia (R. et P.) Van Tiegh.</i>	Quintral	Hemiparásita	Nativa

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Tipo Biológico	Origen
			<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral del álamo	Hemiparásita	Nativa
		Malvaceae	<i>Malva parviflora L</i>	Malva	Hierba	Alóctona
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	Nativa
		Urticaceae	<i>Urtica urens L</i>	Ortiga	Hierba	Alóctona

5. CONCLUSIONES

Del análisis de la vegetación, se obtuvieron en total cuatro unidades homogéneas: Bosque abierto, Bosque muy abierto, Pradera y Sin vegetación (área de vegetación escasa). La especie predominante en el área corresponde a *Acacia caven*, formando un bosque puro con diferentes coberturas.

Según señala Gajardo (1995), en el Bosque Espinoso Abierto existen 10 especies características para la asociación *Prosopis chilensis* - *Acacia caven*, de las cuales, sólo 3 fueron registradas en el área de estudio: *Acacia caven* (Espino), *Avena barbata* (Teatina) y *Cynara cardunculus* (Cardo penquero). Por otro lado, fueron encontradas 3 especies fuera de la asociación antes mencionada, pero que si están dentro de la formación del tipo Bosque Espinoso Abierto: *Erodium cicutarium* (Tachuela), *Vulpia sp* y *Frankenia salina* (hierba del salitre). Esta última especie, se encuentra asociada a suelos con altas concentraciones de sal.

El área de estudio contiene una gran cantidad de especies alóctonas (79% del total), lo que indica un alto grado de degradación y sustitución de especies nativas. Las principales causas de esta transformación, aún se siguen manifestando en el sector, todas de origen antrópico, entre las que destacan el ganado doméstico, incendios recientes, basura, especies exóticas invasoras, entre otras. Lo anterior, condiciona una nula regeneración de especies secundarias en la zona. Esto repercute en una baja regeneración natural, pese a la gran cantidad de individuos adultos semilleros de la especie arbórea presente en el lugar (Espino), además de una baja biodiversidad (riqueza) de especies nativas.

Los porcentajes de cobertura, tanto para la formación vegetacional “Bosque abierto” (38%) como para el “Bosque muy abierto” (16%), incorporan las unidades bajo los parámetros definidos según el DL 701/74 y la Ley 20.283/08, con lo cual su potencial afectación obliga a la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto relacionado al Art. 148 del DS 40/13 del MMA además, de un Plan de Manejo de Obras Civiles para las formaciones con bosque nativo.

La superficie total de las formaciones vegetacionales de Bosque abierto y Bosque muy abierto (2,93ha), superan la mínima exigida en el DL 701/74 y la Ley 20.283/08 (superficie mayor a 0,5 ha), con lo cual se incorporan estas unidades bajo los parámetros definidos en dichas leyes, por lo que su potencial afectación obliga a la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto relacionado al Art. 148 del DS 40/13 del MMA además, de un Plan de Manejo de Obras Civiles para las formaciones con bosque nativo.

El ancho mínimo de los polígonos correspondientes a la unidad definida como Bosque (abierto y muy abierto) es superior a los 40 metros exigidos por el DL 701/74 y la Ley 20.283/08, con lo cual se incorporan estas unidades bajo los parámetros definidos en dichas leyes, por lo que su potencial afectación obliga a la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto relacionado al Art. 148 del DS 40/13 del MMA además, de un Plan de Manejo de Obras Civiles para las formaciones con bosque nativo.

Respecto al elemento florístico, fue posible identificar un total de 29 taxas de flora vascular, de las cuales, solo el 21% corresponde a especies nativas (n=6), y el 79% corresponde a especies alóctonas (n=23), con una marcada dominancia de herbáceas por sobre árboles y arbustos.

Destaca la presencia de 2 especies hemiparásitas: *Tristerix corymbosus* y *Ligaria cuneifolia*, características de bosques espinosos intervenidos. Ambas especies se encontraron parasitando espinos en todos sus estados de desarrollo, evidenciando que el bosque posee una condición fitosanitaria regular.

Del total de especies arbustivas, solo se encontraron 2 individuos aislados de la especie nativa *Cestrum parqui* (Palqui). Esta especie, se presenta como un vestigio de la asociación arbustiva del piso vegetacional original de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Luebert y Pliscoff, 2006).

Respecto a las especies suculentas halladas en el área, se contabilizaron 3 individuos del género *Agave* (especie alóctona), cercanos a la entrada del recinto. La presencia de estas especies es atribuible al entorno inmediato en donde se localizó la especie, ya que en la entrada al recinto se observaron vestigios de una estructura liviana utilizada presumiblemente por el cuidador del lugar. Por ende, es posible determinar que la especie fue plantada con un propósito ornamental.

Ninguna de las especies clasificadas en el listado florístico se encuentra incluida en alguno de los 13 procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha.

Dentro del área a intervenir existe una formación de bosque con una superficie de 1,79ha, que corresponde a un 61% del total de bosque existente en el área de estudio.

La mayor parte de la intervención del bosque, se llevará a cabo en la zona de bosque muy abierto, bosque con menor densidad y cobertura de especies arbóreas, mientras que, en menor medida, se intervendrá el bosque abierto, en donde se alberga un mayor porcentaje de cobertura y densidad de especies arbóreas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile. 1998. N° 47 - 146 págs . Santiago de Chile.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S. N° 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D. S. N° 29/ 2011. Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Clasificación de especies y los 13 procesos publicados a la fecha en el Diario Oficial: DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 50/2008 MINSEGPRES, DS 51/2008 MINSEGPRES, DS 23/2009 MINSEGPRES, DS 33/2012 MMA, DS 41/2012 MMA, DS 42/2012 MMA, DS 19/2013 MMA, DS 13/2013 MMA, DS 52/2013 MMA, DS 38/2015 MMA, DS 16/2016 MMA, DS 6/2017 MMA.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1-157
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- Memorándum N°387/2008. Minuta prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MYERS, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., Da Fonseca, G. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858. En: CONAMA. 2006. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y desafíos. Ocho libros Editores. 638 pp.

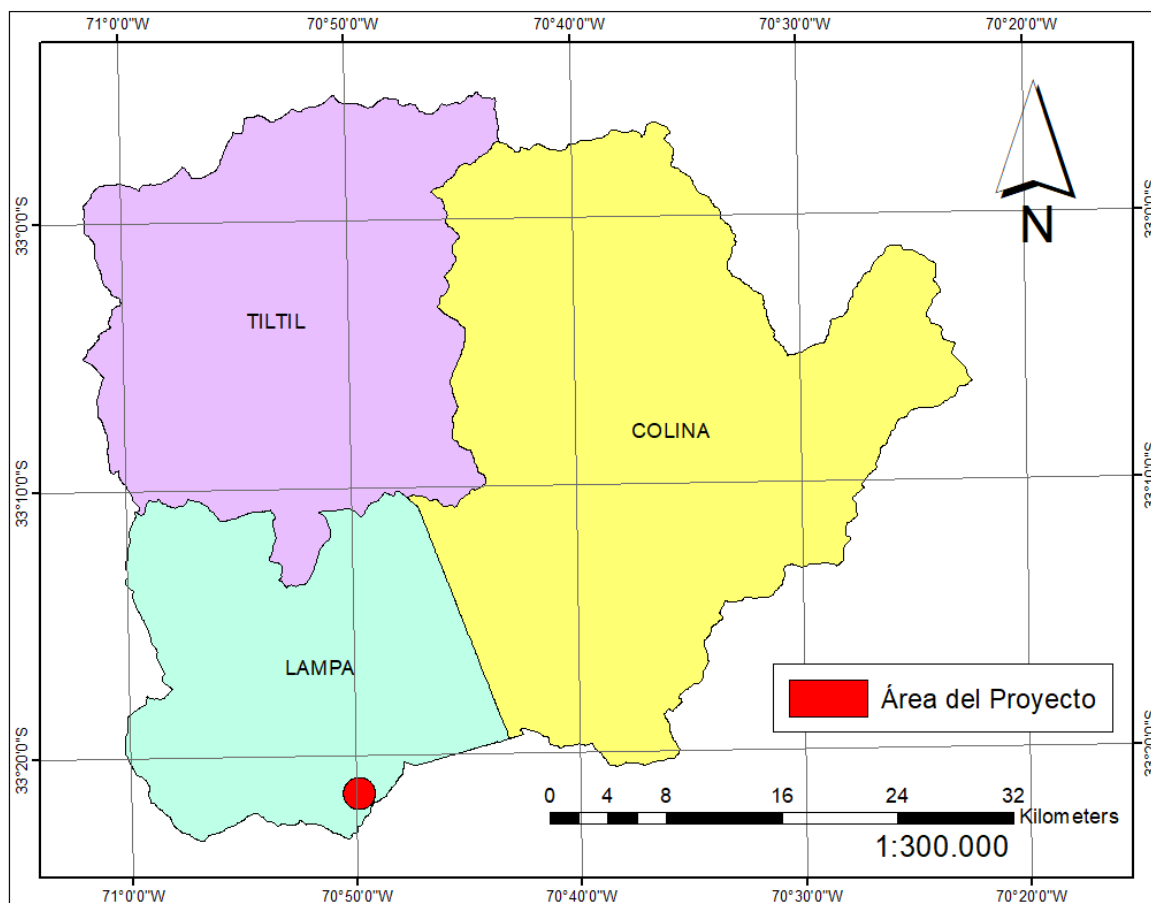
QUIROZ, C., Pauchard, A., Manticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. 45p

RIEDEMANN, P.; Aldunate G. y Teillier S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Central.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 p.

ZULOAGA, F. O.; O. Morrone y M. Belgrano (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: www.darwin.edu.ar/. Fecha de consulta: Agosto 2017.

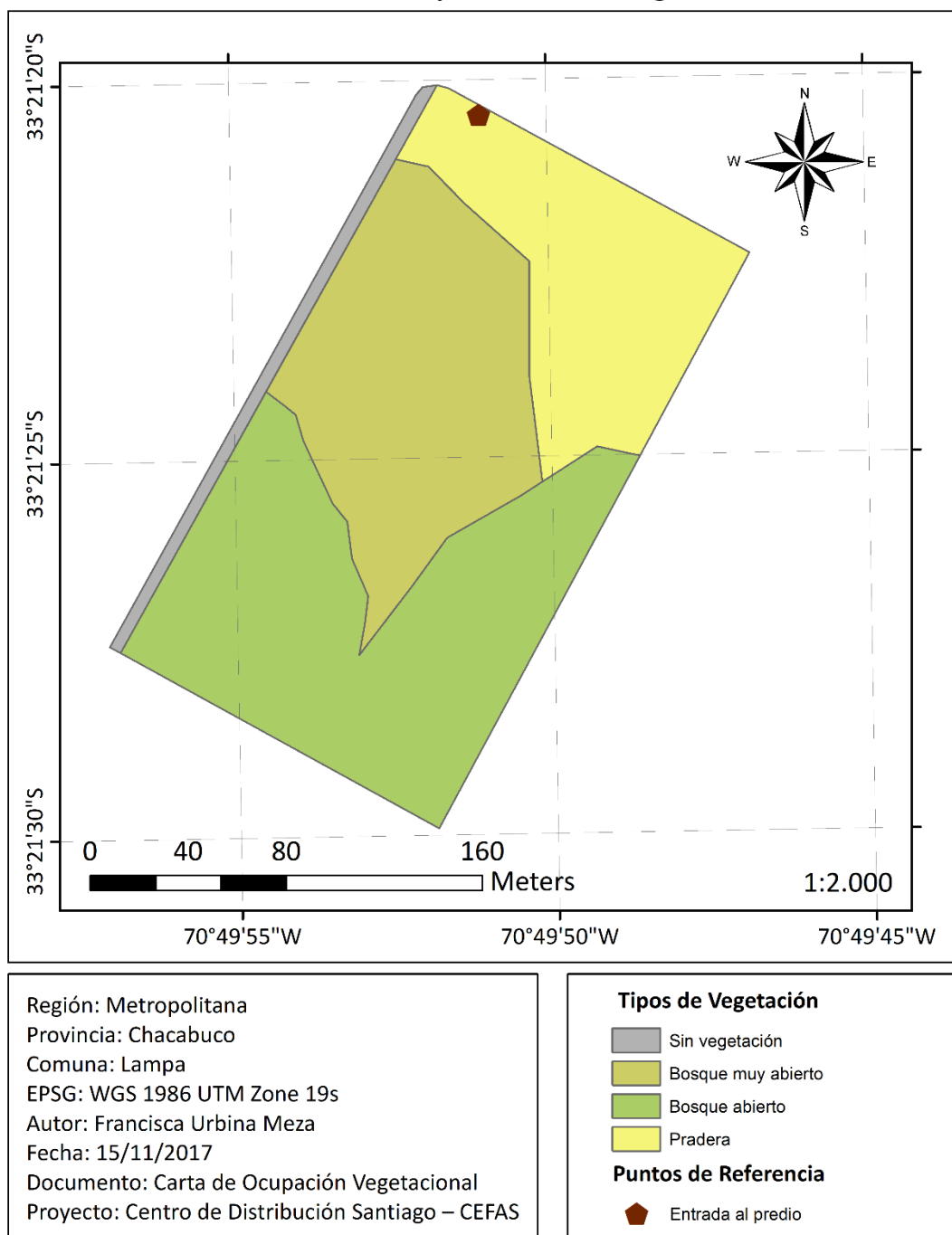
7. APÉNDICE



Fuente: Elaboración propia, 2017.

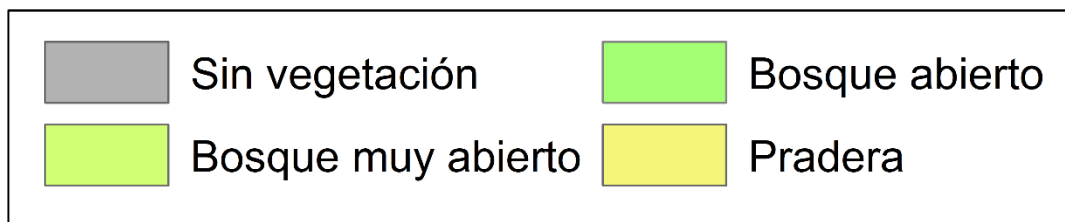
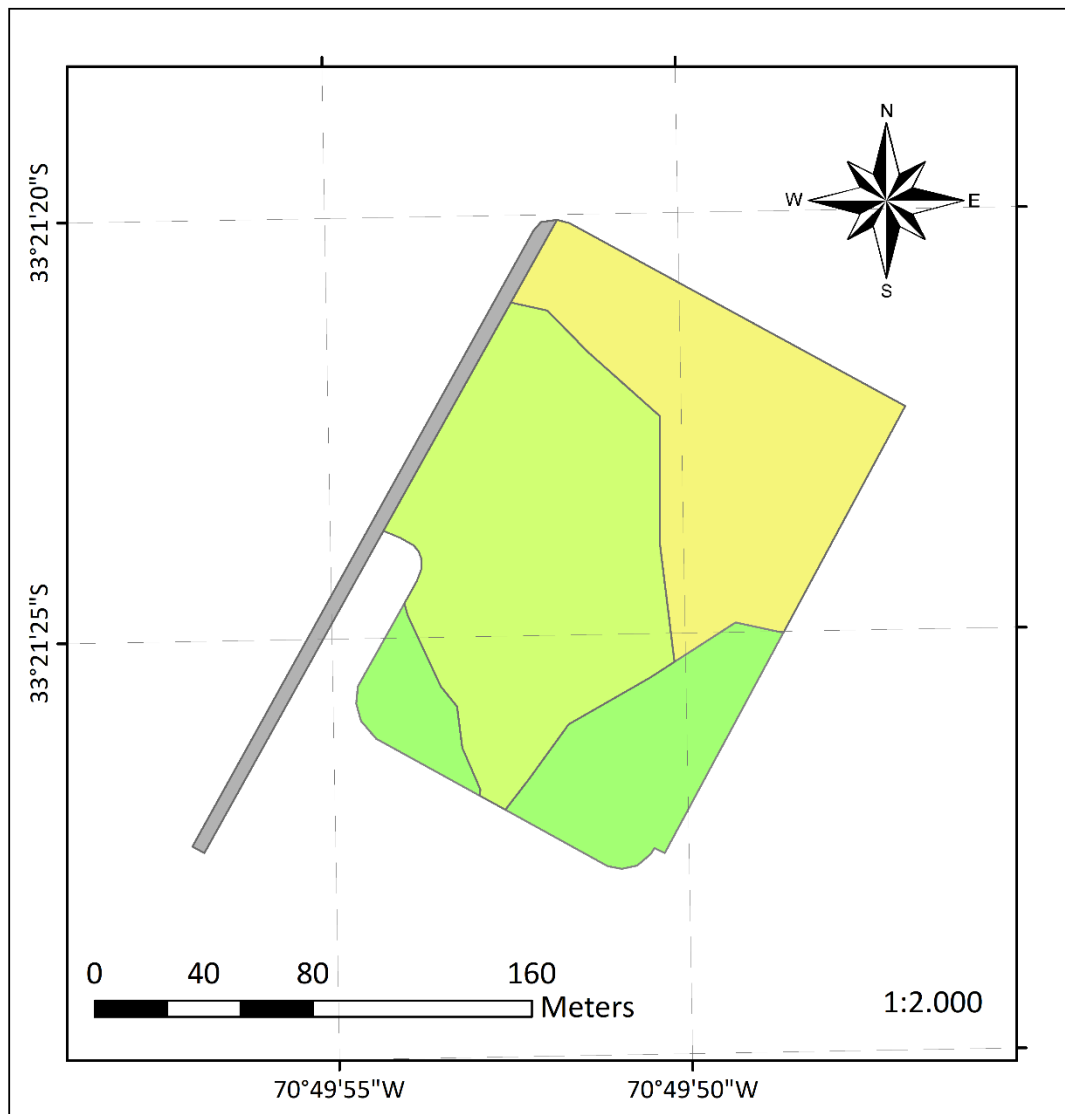
Mapa 1. Ubicación del proyecto en la provincia de Chacabuco.

Carta de Ocupación Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Mapa 2. Cartografía de las unidades homogéneas de vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2017.

Mapa 3. Formaciones vegetacionales presentes en el área de intervención.